

路况数据资产与 AI 工具使用 — 参考材料整理

摘要

本文件汇集了两份相互独立、但都和公司中长期估值故事有所关联的资料：

1. **路况数据资产**——公司现有的厂区 / 港区重型转运车队每天都在自然产生潜在可用的训练数据；同时在研的 AGV 自动驾驶也需要真实运营数据来支撑验证与迭代。这一节整理了为什么这类数据有价值、行业参考做法、合规要求与风险，以及一个可能的小规模试点的成本量级。
2. **AI 工具的使用现状**——基于研发团队内部的日常观察，资深 / 中高级工程师对 AI 编程 / 办公工具的使用相对有限（其他部门未做观察，详见 2.1）。这一节整理了头部公司公开披露的内部 AI 渗透情况、2026-05 主流工具的价格表、以及按角色分层的可参考方案与对应风险。

两份资料的隐含主题相同：在科创板 / 港股 18C / 美股的 IPO 路径上，“数据资产 + AI 能力”通常是把公司从“传统装备制造”向“科技公司”叙事过渡的素材。但能不能真正落地为更高的估值乘数，取决于上市路径选择、可比公司、保荐机构对故事的接受度——所以本文不做任何精确数字预测。

第一部分：路况数据采集

1.1 现状

公司目前的日常运营主力是用于厂区 / 港区物资转运的重型车队（卡车、牵引车等）；同时 AGV 自动化方向正在研发推进，尚未投入运营。两条线在使用场景、车辆类型、运行环境上属于同一族，围绕它们做的数据工作通常一份投入可支撑两条线。

真实运营数据的稀缺，是当前自动驾驶研发的常见瓶颈之一——AGV 方向也不例外。模型训练目前主要依赖公开数据集与仿真，进到真实港口 / 厂区却频繁遇到陌生工况（信号灯被集装箱遮挡、装卸车临时占道、夜间反光异常、行人非常规穿行等），而这些恰恰是现有重型车队每天运营都在自然碰到的画面。需同时承认：仅有原始数据并不足以解决问题——仿真、公开 / 合作方数据集都能覆盖一部分场景，且真实数据用于训练前还需要清洗、标注、场景挖掘、传感器标定、隐私过滤等下游工作。但在这些限定下，公司现有车队产生的数据仍是较贴近目标场景、且可由公司自主控制的数据源之一——比公开数据更具针对性、比纯仿真更真实、比向第三方采购更可控。从资产角度看，每天都有一些可累积素材在自然消散；从研发节奏看，相当于在 AGV 量产前的关键窗口期错失了一份可同步积累的运营数据。

1.2 一种可能的实施路径

公司 AGV / 自动驾驶方向的整车硬件架构已基本确定（核心传感器选型、布置、电气接口与控制器对接均有量产或试制基础），不同 AGV 车型 / 规格之间会存在一定差异——例如不同载重等级或场景版本在传感器数量、安装位置、算力配置上会有调整。

行业常见的做法是：先期在重型转运车上加装一套对齐 AGV 已定型架构的数据采集硬件——功能 / 数据维度上结构相似，物理实现上不一定完全相同（受转运车车体结构、安装空间、布线条件等限制；具体差异由工程

团队按车评估）。这种"对齐而非复制"的思路，让采集到的数据在格式与维度上贴近未来 AGV 的训练 / 验证需求，同时避免为追求 1:1 一致而付出不合理的改装成本。

硬件清单（按 AGV 已定型架构对齐的功能层）

设备	功能	用途
前向相机（4-8MP）	视觉数据	红绿灯 / 车道 / 障碍物检测模型训练
激光雷达（LiDAR，16 / 32 线）	三维感知	距离 / 体积 / 跨光照鲁棒检测
决策层信号采集	意图 / 控制标签	试点期（转运车）：CAN 总线读取司机转向 / 制动 / 油门，作为人类驾驶意图标签；AGV 量产后：车载控制器读取路径规划指令、轨迹目标、任务编号、自主决策事件，作为自主决策标签
边缘存储 + 上传脚本	数据回传	每日打包上传至公司云存储

关于"对齐而非复制"：上表是功能层面的对齐——传感器类型、数据通道、时间同步逻辑与 AGV 已定型架构保持一致；具体型号、视场角、线束、安装支架可按转运车实际情况调整，由工程团队最终拍板。

设计要点

- 为什么这套硬件：上述传感器组合与公司 AGV 已定型架构在感知层同构，采集端可按 AGV 架构预留主要字段、时间同步逻辑与坐标系约定，使后续进入 AGV 训练 / 验证流程时，只需做格式映射、标定校正和车型适配，而非从零重做；同时这套数据在传统多模块（检测 + 规划 + 控制）路线和新一代"端到端"模型路线下都得上——即便未来 AI 模型范式调整，已采集的数据仍有较高复用价值。
- 为什么相机 + 激光雷达都要：行业通行做法是把两者交叉标定后联合使用——相机便宜但易受光照、雨雾影响；激光雷达成本较高，但可提供更稳定的距离与三维结构参考，用于辅助自动标注和人工复核。交叉标定后，相机数据可借助激光雷达自动打部分标签，标注成本比纯人工大幅下降。
- 为什么需要决策层信号：检测模型只能告诉车"前面有红灯"，但规划层模型要决定"何时打转向 / 何时并线"。成本较低且较容易直接获得的标签来源之一，是车辆本身的决策记录——试点期记录司机操作（特斯拉影子模式 shadow mode 思路），AGV 量产后记录控制器自主决策。两种来源在模型层面都是把"决策时刻 + 当时的感知输入"配成监督样本。
- 从转运车采集到 AGV 量产的对齐落地：因 AGV 硬件架构已定型，转运车采集端做到"感知层同构 + 物理实现按车适配"，可让后续 AGV 投运时显著减少返工——但不同 AGV 车型仍需逐项做数据格式、坐标系和传感器标定适配。实际工程仍需逐项评估：安装结构与振动剖面差异、时间同步精度、车规 / 防护等级、标定流程，由工程团队在落地前细化。

1.3 行业参考 — 数据如何与估值挂钩

公司	数据规模	与估值的关联
Tesla FSD	截至 2024-Q3 官方披露累计超过 20 亿英里 FSD（监督）驾驶里程；分析师外推估算更高	ARK 把特斯拉长期价值的 60-70% 归因于 Robotaxi / FSD（牛市派）；Bernstein 等则将 FSD 估值贡献估在 < 10%（熊市派）。数据资产是双方争论的核心标的本身就说明了它的分量
百度 Apollo Go	2026-02 累计完成 2,000 万自动驾驶单（2025-Q4 单季 340 万；Waymo 同期累计也突破 2,000 万）	推动百度从"搜索公司"重估为"AI + 自动驾驶平台"
小马智行 / 文远知行	多城市路测数据	2024 年双双美股 IPO，估值锚定于数据 + 算法资产

行业普遍倾向于这样的判断：在自动驾驶领域，数据壁垒大致不弱于算法壁垒——算法可以挖人 / 蒸馏自开源模型，但合规、有标签、规模化的运营数据采集能力较难快速复制。

1.4 与公司估值故事的可能连接点

如果数据采集做起来，几个潜在的连接点：

- 资产负债表层面：训练用数据集在满足权属清晰、成本可计量、预期经济利益可证明等条件下，存在作为数据资源 / 无形资产进行管理或披露的讨论空间；具体能否入表、如何计量，需由审计机构、评估机构和保荐机构共同确认。
- 估值乘数层面：招股书写"累计采集 XX 万小时 / XX 万公里多模态路况数据"，可帮助保荐机构把公司讲成"AI 数据公司"而非"传统港机公司"。
- 战略与时间价值：数据本身可对外授权 / 出售（合规前提下，详见 1.6），亦是"多元化收入"叙事素材；同时数据采集越早做越值钱（复利效应），晚做容易被竞争对手抢先讲故事。

重要保留：上述连接点都是潜在 / 上限值——要真正进招股书，需要采集合规、第三方评估、保荐人接受这一系列前置工作。任何具体数字（"估值增厚 X 千万"）在本阶段都不应被当作严肃财务承诺。

1.5 成本量级

5-10 台车试点首年总投入有两种口径需要分开看

- 基础工程试点口径：约 80-150 万元（一次性硬件 + 软件开发 + 合规咨询 + 经常性云存储 / 标注 / 标定）。
- 完整合规口径：纳入测绘资质合作方年度托管 / 联合处理、年度第三方安全审计、数据生命周期管理、传感器维护等项后，首年更可能落在 200-400 万元（具体未含项目见下表"未含、需要纳入的项目"）。

类别	量级
整车硬件套件	3-6 万 / 车（前向相机 + 16 线 LiDAR + 边缘工控机 + CAN 接入）；5 车试点 ~25 万
多传感器交叉标定	一次性外包 2-5 万 / 车
数据采集软件开发	一次性 ~10 万
合规审查（不含外部律所）	一次性 3-5 万
经常性（云存储 + 标注 + 标定常驻）	约 1.5-2 万 / 月

"未含、需要纳入的项目"明细（即拉高首年口径到 200-400 万的成因）：测绘资质合作方的年度托管 / 联合处理服务费（5-10 台试点、有限数据范围下通常按数十万至低百万元估算——这个区间已含在 200-400 万口径内；若合作深度显著扩大或数据范围外溢至全公司车队，单项费用可能升至数百万 / 年级别，需另立预算，不应纳入本试点口径上限）；数据生命周期管理（热 / 冷分层、加密、出入站流量）；年度第三方安全审计；传感器维护与更换；标注密度变化；车辆停机时间。试点验证后全面铺开第二年起为 300-500 万 / 年量级（同样不含合作深度显著扩大或数据范围外溢的另立预算情形）。

1.6 合规风险（关键前置条件）

自动驾驶路况数据在中国受到多重监管。"先采后说"在 2024 年起已经导致多家企业被国安部门通报。无论是否启动数据采集，合规框架都需前置确认——这是不可绕过的硬约束。

关键法规

法规	对公司的约束
《测绘法》+ 自然资发〔2024〕139 号《关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知》（2024-07-26）	智能网联汽车采集空间坐标 / 实时影像 / 点云 / 道路拓扑已被认定为"测绘活动"，必须由具备"导航电子地图制作"等测绘资质的单位承担。截至 2026-05 查询日，导航电子地图制作甲级测绘资质持证单位约 19 家（含四维图新、易图通、高德、百度地图、华为云等；以自然资源部官网动态查询结果为准，附录 A 第 2 条）；其他单位需与持证方合作
《数据安全法》《个人信息保护法》+《汽车数据安全若干规定（试行）》（2021）+《网络数据安全管理条例》（2025-01-01 施行）+ 数据跨境流动、数据分类分级等配套规则	路况数据中可能包含人脸 / 车牌 / 行人步态等个人信息，需采集端脱敏、境内存储、跨境受控、年度风险评估等多重要求
三项强制性国家标准（GB 44495 / 44496 / 44497-2024，2026-01-01 施行）	整车信息安全 / 软件升级 / 自动驾驶数据记录系统的强制要求

合规执行的可能路径（最终方案需法务确认）

- 与持证方共建：与四维图新、易图通、高德、百度地图等持证方签订联合处理 / 数据托管协议，对方在合规框架内承担"测绘活动"环节，公司方保留训练使用权。这是合规协作模式，不是规避。
- 采集端脱敏 + 境内存储 + 数据出境严控：人脸 / 车牌实时模糊化；首选阿里云 / 腾讯云国内节点；与海外合作时坚持"数据不出境，模型出境"。

- 内部数据治理流程：原始数据访问需审批；个人信息保护影响评估报告及处理情况记录至少保存 3 年（《个人信息保护法》明确要求）；系统访问日志、操作日志的保存期限另按网络安全、数据安全相关法规及公司内控确定。

不做合规的下行风险

- 国安部门通报：参考 2024-10 央视披露的非法测绘案例，主要责任人面临刑事追究风险。
- IPO 直接受阻：证监会现场核查重点审查数据合规性，不合规采集可能导致整个数据资产无法计入估值，甚至构成 IPO 实质障碍。
- 诉讼与争议风险：消费者 / 车主层面的群体性投诉、合同争议或消费者权益纠纷风险长期存在（2023 年小鹏 P5 维权事件本质是 NGP 高精地图覆盖范围的消费者投诉，并非数据采集本身的诉讼，但同类风险可类比）。

整体来看：合规框架是"前置投入"而非"事后补救"。如果决定推进数据采集，法务与合规咨询应与硬件采购同步启动。

第二部分：AI 工具使用

2.1 日常观察

在研发团队内部，AI 工具（编程助手、文档助手等）的使用情况大致如下：

研发团队内部群体	大致使用率	说明
应届 / 初级工程师	中等	自发使用 ChatGPT / Claude / DeepSeek 等，但缺统一规范
资深 / 中高级工程师	极少	尤其值得关注的一群——时间成本较高、AI 杠杆收益本应较大，但研发团队内部实际渗透率偏低

公司目前总人数约 10-20 人。引入 AI 工具的额外开销约为 150-1,500 元 / 月 / 人（订阅档位区间，详见 2.3）；对应的潜在提效按行业披露区间 10-30% 估算（详见 2.2，每条数字均附来源）。仅就研发团队这一段观察推论：未使用本身可能正在成为隐性成本——而且团队体量越小，越容易在一次内部宣讲后实现"全员同步切换"，这是大公司难以复现的执行优势。

2.1.1 战略判断：传统能力保下限，AI 能力拉上限

AI 工具的普及已从一项可选的工作流改进，逐步转向研发与办公方式中的重要基础能力。从中长期看，员工是否具备 AI 使用能力，可能会逐步接近 IDE、搜索引擎等基础工具能力，成为职业素养的一部分。进一步说，传统专业能力与 AI 使用能力并非对立或替代关系，而是分工不同：

- 传统专业能力——构成产出的"下限保障"：领域知识、工程经验、合规判断、对业务的理解，是任何 AI 工具都难以替代的内核。这部分能力决定了产出的最低质量与可交付性。
- AI 使用能力——构成产出的"上限拉伸"：同样的领域知识叠加熟练的 AI 工具使用，可在文档、代码、调研、初稿生成、信息整理等环节明显提速，把同等人员的产出上限提升至更高水平。

换言之，传统技能保下限，AI 技能拉上限。推动 AI 工具采用的目的不是替代专业人员或缩减岗位，而是让现有团队的产出上限被更充分释放，并为未来招聘提供一条统一的能力基线（详见 2.5 的能力分级与 credit 框架）。

保留：以上为战略层面的定性判断，本身不依赖具体的提效数字预测；2.4 节给出的 ROI 量级仍是示例性的对比，最终兑现仍取决于使用文化、考核机制与相关配套是否到位（详见 2.4 末段与 2.5 配套机制）。

2.2 行业参考 — 大厂在做什么

公司	公开披露的 AI 工具使用情况
Microsoft	Satya Nadella 在 LlamaCon 2025（2025-04-29）公开表示Microsoft 内部 20-30% 代码由 AI 生成。FY24 / FY25 年报本身未披露这一具体百分比，重点转向商业指标——FY25 年报披露 Microsoft 365 Copilot 商业付费用户已超过 2,000 万
Google	Pichai 在 2024-Q3 业绩会（2024-10-29）首次披露 Google 超过 25% 的新代码由 AI 生成；到 2026-04，Pichai 在 Alphabet 业绩会议上将比例上调至约 75%
Meta	LLaMA 内部全栈使用，工程师"AI 增强"已纳入考核（坊间报道，未在投资者文件中正式披露）
腾讯	2024-Q3 业绩会管理层口径为"通过混元集成实现双位数 R&D 提效"；坊间转述的"30%"是媒体二次加工，非官方口径
字节跳动	豆包 + 内部 Marscode 全员推广。坊间流传"代码量 AI 起草占比超过 40%"，源自 2024 年内部技术大会泄露的 PPT，字节官方投资者文件未确认——本文将该数字归入"传闻背景"层级，不作为量化对比的依据
阿里	通义灵码（Qwen Code）覆盖全集团；技术线考核包含"AI 工具采用率"——2024 云栖大会主题演讲披露
百度	文心快码（Comate 2.0）从研发推广至全 BG，作为内部强制性标准——百度 Create 2024 大会披露

整体观察：上述大多数头部公司已经把 AI 工具采用从"鼓励"推进到了"考核"环节（具体口径与执行严格度因公司而异）。如果公司停留在"自愿使用"，可能正在主动拉开与同行的人均产出差距——但具体差距多大，需要公司内部基于自身岗位结构与产出指标来量化，本文无法精确预测。

2.3 AI 服务价格对照表（2026-05 公开报价摘录）

个人订阅版（按月，按人，价格按 2026-05 美元汇率折人民币）

产品	厂商	价格	适合	强项	短板
ChatGPT Plus	OpenAI (美)	¥150 / 月 (\$20)	通用咨询、 写作	生态成熟 / 多模态 / Sora 视频	编程能力在 2026 年已不再 领先
ChatGPT Pro (中 阶, 2026-04 新 增)	OpenAI (美)	¥720 / 月 (\$100)	中等编程 / 长任务	Plus 5 倍上限 / 更高 Codex 限额	
ChatGPT Pro (重 度)	OpenAI (美)	¥1,440 / 月 (\$200)	全职 AI 协作	更高优先级 / 更高用量	价格高
Claude Pro	Anthropic (美)	¥150 / 月 (\$20)	文档 / 代码 审查 / 终端 编程	Claude Code 已包含 (2026- 04 曾短暂下架仅 2% A/B 测试, 次日恢复)	部分内容审查 严格
Claude Max 5x	Anthropic (美)	¥720 / 月 (\$100)	重度编程	用量上限为 Pro 的 5 倍	
Claude Max 20x	Anthropic (美)	¥1,440 / 月 (\$200)	全职 AI 协作	用量上限为 Pro 的 20 倍; 在多项公开编程评测与开 发者反馈中表现较强	价格高
Google AI Pro	Google (美)	¥150 / 月 (\$20)	通用 / Google 生态	与 Gmail / Docs 集成	中文略逊
Google AI Ultra	Google (美)	¥1,800 / 月 (\$249.99)	设计 / 视频	Veo 3 视频 / Imagen	价格高
GitHub Copilot Pro	Microsoft (美)	¥75 / 月 (\$10)	入门级编程	与 VSCode / GitHub 深度 集成 / 价格较低	整体编程能力 弱于 Claude Code
GitHub Copilot Pro+	Microsoft (美)	¥290 / 月 (\$39)	进阶编程	比 Pro 高用量 + 更多模型 选择	
Copilot Business / Enterprise	Microsoft (美)	¥145 / ¥290 月 (\$19 / \$39)	企业团队	集中管理 / 单点登录 / 数 据隔离	注: 使用量计 费自 2026-06- 01 启动

国产订阅版（按月，按人；采购前请以官方控制台 / 客户端最新价为准）

产品	厂商	公开报价	适合	强项	短板
豆包 Pro	字节跳动	~¥38 / 月起	日常办公 / 中文	中文体验 / 字节生态 / 价格友好	编程能力相对较弱
Kimi 会员 (Moderato 单月档)	月之暗面	~¥99 / 月（亦有 ¥49 Andante / ¥199 Allegretto / ¥699 Allegro 多档；以 kimi.com 会员页为准）	中文长文档	长上下文能力较强（官方上限 200 万字），适合中文长文档处理	编程一般
通义千问 Plus	阿里	~¥99-199 / 月	通用 + 阿里生态	多模态 / 与钉钉集成	
文心一言专业版	百度	~¥59-228 / 月	通用 + 百度生态	中文搜索集成	编程已落后
智谱 GLM-5 订阅	清华系	~¥99 / 月	通用	学术领域强 / MIT 协议可自部署	个人订阅渠道偏少

接口（API）调用价格

API 报价主要服务 IT / 采购的批量集成决策，对管理层日常使用决策影响有限。完整接口价格表移至附录 B（含 GPT-5.5 / Claude Opus 4.7 / Gemini 3.1 / DeepSeek / Kimi / 通义 / 智谱共 12 款模型的 2026-05 报价）。

正文需要把握的关键观察（带基准评测限定）：在 SuperCLUE 2026-Q1 中文综合榜单上，国产前 3 模型（DeepSeek、Qwen、智谱）与 Claude Opus / GPT-5.5 的得分差距约 5-20%；同时国产接口单价比国际旗舰便宜 5-25 倍。这一观察仅适用于该基准评测涵盖的中文通用任务——对高难度推理、高质量长代码生成、严谨长文档审阅等场景，国际旗舰仍明显领先；对纯英文任务国产差距可能更大。实际公司级集成往往是"国际模型主攻关键场景 + 国产模型分摊大流量"的混合架构。

2.4 一种可能的分层方案（按角色）

角色 × 工具组合 × 月度成本

角色群体	推荐工具组合	月度成本 / 人
管理 / 行政 / 法务	Kimi 会员（中文长文档 / 合同 / 政策研读）+ Claude Pro 或 ChatGPT Plus（出海资料 / 英文邮件）+ 国产某一款（豆包 / 文心，办公协同）	¥250-350
工程师 / 研发	Claude Max 5x（核心编程 / Claude Code）+ GitHub Copilot Pro 或 Business（IDE 集成）+ DeepSeek API（批量任务、自动化脚本）	¥850-1,100
产品 / 设计 / 销售	Google AI Pro（多模态 / 图像 / 视频）+ 豆包 Pro 或 通义千问 Plus（PPT / 文案）	¥190-250

全公司集中支出（按当前 15 人示例测算；如未来扩到 20 人按比例上调）

群体	人数	月度小计
工程师 / 研发	7	¥6,000-7,700
管理 / 法务 / 行政	5	¥1,250-1,750
产品 / 设计 / 销售	3	¥570-750
公司月度总计	15	¥7,800-10,200 / 月
年度		约 ¥9.4-12.2 万 / 年

投入参考量级：按 15 人测算，AI 工具年度额外开销约 9-12 万元（详见上表）。

示例性 ROI 量级（用于直观说明，不代表公司实际薪资数据）：若按行业常见水平假设人均月薪 2 万元 / 月，15 人每月人力成本约 30 万；则 AI 工具投入约占人力成本的 2.6-3.4%。按行业披露的提效区间 10-30% 估算，仅需平均提效达到 5%（即月人力成本 30 万 × 5% = 1.5 万 / 月），工具投入即可被覆盖，并形成约 4,800-7,200 元 / 月的示例性净收益（=1.5 万 减去 工具月度开销 7,800-10,200 元区间），按一年估算约 5.8-8.6 万元——这是一个用于"直观感受 ROI 量级"的示例对比，实际数字应由公司财务按真实薪资与提效兑现率代入。

小团队的特殊情境：
 - 决策链短：管理层在短决策链下即可推动全员同步切换 AI 工作流，无需分子公司层层报批。
 - 试错成本低：若一个月内效果未达预期，可立即退订，沉没成本仅为 1 万元量级。
 - 示范效应强：若工程团队（5-7 人）落地效果良好，向管理 / 法务团队推广的阻力显著低于大公司。
 - 预算可吸收：年度 9-12 万元的 AI 工具支出，在 10-20 人规模公司的常规年度预算内属于可控、可审计、不致引发预算异议的开销量级。

上述投入产出假设"提效"能转化为业务产出（更多功能、更短交付时间、更少返工），而非仅表现为员工工时压缩。提效的兑现需要管理层在使用文化、目标设定、考核口径上同步配套，仅采购工具本身不足以达成。

2.5 AI 能力评估与 credit 配额框架（招聘 + 在职 KPI 双用途）

这套框架原本面向未来招聘，但同样的等级与配额可以双向使用 - 招聘端：作为面试评估指标 + offer 中明确的 credit 条款，对年轻工程师有正面吸引力；- 在职端：作为现有员工半年度 KPI / 绩效考核的一项——等级提升 = credit 上调；停滞 = 维持；明显落后 = 触发培训介入或岗位适配。

把"AI 使用能力"显性化、量化、可奖励、可干预——而不是停留在自发学习层面。在 10-20 人公司里，两端都比大公司更易执行：决策链短，offer / 绩效双场景的配额可由管理层直接核定，无需经集团审批流程。

AI 使用能力四级（评估口径，招聘 + 在职通用）

等级	能力描述	招聘面试信号	在职半年评估信号
L1 — 入门	会用 ChatGPT / 豆包做单次问答；能复制粘贴 AI 输出并基本判断对错	"平时用什么 AI 工具？"——仅能说出 1-2 款消费级产品，且使用频率不高	仅在被提示后才偶尔使用；输出未审核就直接转出
L2 — 熟练	多轮上下文 / 角色提示；用 IDE 编程助手（Copilot Tab、Claude Code）日常起草代码或文档；能识别幻觉并主动验证	可现场演示"用 AI 完成一个具体任务"的工作流；能讲清"这条输出我为什么不直接用"	日常代码 / 文档 / 邮件由 AI 起草后人工复核；团队审核中能复现并说明 AI 输出的取舍
L3 — 进阶	用 Claude Code / Cursor 等 agent 模式接管中等模块；写自定义提示词 / 工作流；理解 token、上下文窗口、工具调用等机制	简历或 GitHub 上有 AI 集成项目；能解释"为什么这个任务用 API 不用订阅版"或类似设计权衡	半年内有自定义提示词 / 工作流贡献到团队共享库；其他同事愿意复用
L4 — 专家	能搭建公司内部 RAG / 工作流 / agent 集成；熟悉主流模型差异；能给团队做提示词工程（prompt engineering）培训	有公开作品 / 文章 / 开源贡献；能回答"公司当前 AI 栈如果要从 X 切到 Y，迁移成本和风险点是什么"	主导团队 SOP 演进与季度工具评估简报；新人入职由其牵头

月度 credit 配额（按等级，招聘 + 在职通用）

credit 定义：公司报销的 AI 工具支出上限，员工不可折现，超出部分需额外审批。

等级	推荐工具组合	月度 credit 预算 / 人	备注
L1	单一订阅（ChatGPT Plus 或 Claude Pro 或国产某一款）	¥150-250	入职头 3 个月 / 在职新晋 L1 观察期，鼓励先用熟一款
L2	Pro 档主力 + 国产副手 + 少量 API 额度	¥500-800	中等用量，覆盖日常编程 / 文档 / 自动化
L3	Max 5x / Copilot Pro+ + DeepSeek API + 一款实验性工具津贴	¥1,000-1,500	重度使用者，工具组合自选范围更大；同时承担"团队 SOP 增量贡献"职责（详见下文 SOP 节）
L4	Max 20x + API 池 + 公司报销实验性新工具	¥1,500-2,500	同时承担"内部 AI 工具评估官 + SOP 主理人"角色——每季度产出工具对比简报与 SOP 维护

配套机制

- 入职 offer 明确写入：把"月度 AI credit ¥XXX"作为 offer 条款之一，对吸引年轻工程师有正面信号；这与 2.7 节"核心团队稳定性"叙事直接相关。
- 作为 KPI / 绩效考核的一项：在职员工每半年评估一次等级，与 credit 配额双向挂钩——等级上调 → credit 上调 + 一次性激励；下调 → credit 收紧 + 培训介入。把"AI 使用能力"变成一个可量化、可奖励、可干预的考核维度，而不是模糊的"自觉学习"。建议把"AI 能力等级"作为 KPI 表格中的一行，与"业务产出"并列，权重建议不超过 15-20%（避免该项被过度强调而稀释主业产出考核）。

- L4 名额建议控制在 1-2 人：在 10-20 人公司里，L4 主要由技术负责人或 AI 方向专项工程师承担；名额过多反而稀释决策力，亦容易使 credit 总额失控。
- 与 2.4 节的关系：2.4 按"现职角色"配置当前团队（人均视角），本节按"AI 能力等级"配置招聘 + 在职评估（人头能力视角）。同一名员工可能在 2.4 中归为"工程师 / 研发"、在 2.5 中归为"L3"，credit 取两表较高值或合并区间，由 IT / HR 在年度预算时按实际人头摊。

招聘 + 在职双端的实际影响

维度	不引入框架	引入框架
候选人对 AI 工具的态度	不可见，需入职后观察	面试阶段即可进行初步识别
Offer 谈判筹码	仅薪资 / 期权	多一项"AI credit"，对年轻工程师特别有效
在职员工提升路径	取决于自发学习；难干预	半年一次评估 + credit 双向挂钩，使"提升 AI 能力"成为有正式反馈机制的考核维度
团队整体 AI 能力	自发涨落	等级与 credit 形成正向循环
招股书"核心团队"叙事	难量化	可写"核心团队 X 人中 L3 及以上占比 Y%"，是科技属性叙事的支撑数据

2.5.1 从员工日常使用沉淀企业级 AI 使用 SOP（建议同步推进）

配套建议：把 KPI / credit 框架"反向利用"——每位员工日常使用沉淀出来的提示词、 workflows、风险案例记录，是公司在 AI 浪潮里具有较高沉淀价值的非显性资产之一。建议把"沉淀 SOP"作为 L3 / L4 等级的明确职责，定期把私人经验固化为公司共享标准，避免关键经验随员工流动而流失。

SOP 的建议内容范围

类别	内容样例	沉淀方式
提示词模板库	代码审查 / 单元测试草稿 / 文档撰写 / 邮件起草 / 合同审阅等场景的可复用提示词	内部 Wiki 分类目录 + 版本号；月度增量更新
工具选择指南	哪些任务用 Claude Code、哪些用 Copilot、哪些用 DeepSeek API；何时切换	决策树或对照表；季度复审
风险与误用清单	已知的幻觉模式、敏感数据红线、客户 / 合同数据不得输入公网 AI 等	与法务、IT 联合维护
典型工作流	端到端示例：从需求到 PR、从客户邮件到草稿、从会议纪要到行动项	视频或图文 walkthrough
指标与口径	公司内部"AI 提效"的统一口径（避免每人自报数字）、采集方式	与 KPI 评估对齐

实操建议

- 谁来沉淀：L3 / L4 员工每季度产出至少 1 篇 SOP 增量（直接计入 KPI），新人首月由 L3 及以上员工师徒带教从 SOP 入手——SOP 既是 KPI 产出，也是新人入职培训材料，两类用途合一。

- **维护节奏**：季度全面 review、月度增量更新——AI 工具迭代速度较快，超过 6 个月未更新的 SOP 须复审或归档。
- **避免 SOP 演变为僵化约束**：SOP 应作为"推荐起点"而非"强制流程"——硬性强制会抑制员工的探索式使用，反而损失提效空间。员工偏离 SOP 但产出更好的案例，应被记录为新版 SOP 的候选输入，而非视为违规。
- **与对外叙事的关系**：成熟的 SOP 是招股书"科技公司"叙事的具体支撑——在"全员订阅 AI"之外，再提供一项"已有内部 SOP / 知识沉淀机制"的可量化材料（如"内部维护 N 条提示词模板 + M 个工作流 SOP"）。
- **预期产出**：12 个月后形成约 30-50 条提示词模板 + 5-10 个典型工作流 + 1 份风险与误用清单的"内部 AI 操作手册 v1"，作为团队共有资产；之后随版本演进。

2.6 风险与缓释

风险	缓释思路
数据泄密（员工将公司代码 / 合同输入公网 AI）	(1) 内部规定：不允许将客户数据 / 未公开财务 / 核心算法输入公网 AI；(2) 提供企业版 / 私有化部署作为合规出口（DeepSeek、GLM 都支持私有化）；(3) 内部培训 + 抽查
过度依赖（员工失去独立思考能力）	可考虑把 AI 工具采用纳入考核，但不纳入"独立设计能力"评估——后者由代码评审、设计文档评审继续把关
付费工具意外断供	国际工具因合规 / 制裁断供风险长期存在。一种稳健思路是让国产 / 可自部署模型至少占总用量的 50%（DeepSeek、Qwen、GLM 都有自部署选项）；具体比例由 IT 与采购视实际情况调整
跨境合规（部分场景下数据不能传给境外 AI）	涉及客户 / 合同数据时优先使用国产 / 私有化部署；研发开源代码可用国际工具
预算膨胀失控	设月度预算上限 + 按使用量分级分摊；由 IT / 财务每月出具一份"使用率 vs 投入"对照表，季度复盘

2.7 与公司估值故事的可能连接点

如果 AI 工具采用 + 2.5 节的 credit 框架在公司层面铺开，几个潜在的连接点：

- **人均产出 + 人力成本曲线**：招股书"研发人均效率"是核心指标——AI 工具的额外开销在公司年度预算中属于相对较小且可单独审计的支出项（以 2.4 节的示例量级看，约人力成本 3% 数量级；实际比例以公司真实薪资为准），而对应行业披露的 10-30% 潜在提效区间（兑现率视使用文化与考核配套而定）一旦反映到人均产出层面，即可形成可观差距。"营收增长但人力成本占比下降"是质量较高的财务叙事之一。
- **科技属性叙事 + 团队稳定性**：科创板上市要求"技术先进性"。"全员 AI 工具覆盖率超过 90%"+"核心团队 L3 及以上占比"是支撑科技属性叙事的低成本材料之一；同时 offer 条款里明示的 AI credit 对年轻一代工程师吸引力较强，间接支撑招股书"核心团队稳定性"叙事。
- **战略时间价值**：和 1.4 节同理，越早把"全员 AI 工具普及"做成既定事实，到上市窗口期招股书"管理层讨论与分析"章节即有可直接援引的材料；推迟则容易被同类公司在路演叙事中先行铺垫。

保留：与第一部分内容类似，上述"估值连接点"是潜在 / 上限值——能否兑现取决于使用文化、考核机制、合规规范的配套，仅采购订阅服务不足以达成。

附录 A — 资料来源

本节列出正文中所有数据、行业案例、法规、价格表的原始来源，每条均为可点击核验的公开链接。

版本 / 日期：本文件数据截止 2026-05-06。AI 行业价格、模型版本、监管细则刷新频率极高，引用前请核对最新公开信息。

法规（中国政府网 / 部委门户官方原文）

1. 自然资源部.《关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知》（自然资发〔2024〕139号，2024-07-26）。- 中国政府网原文：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/content_6965227.htm - 汉坤律师事务所解读：<https://hankunlaw.com/portal/article/index/cid/8/id/14389> - 金杜律师事务所解读：<https://www.kwm.com/cn/zh/insights/latest-thinking/compliance-risks-of-surveying-and-mapping-for-intelligent-connected-vehicles.html>
2. 自然资源部. 导航电子地图制作甲级测绘资质动态查询。截至查询日，持证单位约 19 家（数字以查询日实时为准；2022 年起的复审换证以多个分批公告发布，例如自然资源部公告 2022 年第 12 号、第 22 号等，均非"现行完整名单"）。- 官方动态查询入口：国家政务服务平台「[自然资源部]甲级测绘资质单位查询」（服务由自然资源部提供，需验证码实时检索；引用时附查询日期截图或导出件）——<https://app.gjzfw.gov.cn/jmopen/webapp/html5/zrzybjchzzdwcx/index.html> - 第三方归档（仅作参考，不替代官方动态查询）：<https://www.waizi.org.cn/law/130044.html>
3. 全国人大常委会.《数据安全法》——http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202106/t20210610_311888.html
4. 全国人大常委会.《个人信息保护法》——http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html
5. 全国人大常委会.《测绘法》—— http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2017-04/27/content_2020684.htm
6. 国家网信办、国家发改委、工信部、公安部、交通运输部. 第 7 号令《汽车数据安全管理若干规定（试行）》（2021-08-16 发布，2021-10-01 施行；2026 年仍现行）。- 国家网信办公告：https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631049984897667.htm
7. 三项强制性国家标准（2024-08-23 发布，2026-01-01 生效）：- GB 44495-2024《汽车整车信息安全技术要求》—— <https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=208DEC46F6B347EEE06397BE0A0AA4A0> - GB 44496-2024《汽车软件升级通用技术要求》—— <https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=208DEC46F6B447EEE06397BE0A0AA4A0> - GB 44497-2024《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》—— <https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=96DC64D0633EEFBAFCA545EF906757C2>
8. 国务院.《网络数据安全管理条例》（2024 发布，2025-01-01 施行）—— https://www.cac.gov.cn/2024-09/30/c_1729384452307680.htm
9. 国家网信办.《促进和规范数据跨境流动规定》（2024-03）—— https://www.cac.gov.cn/2024-03/22/c_1712776611775634.htm
10. SAMR / SAC. GB/T 43697-2024《数据安全技术 数据分类分级规则》（2024-10-01 施行）——<https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailedSearch?searchKey=GB%2FT%2043697>

行业案例（自动驾驶 / 数据资产）

11. 央视新闻（国家全部通报）·《国家全部披露非法测绘案件》（2024-10-17）——
<https://news.cctv.com/2024/10/17/ARTIjyBL0AN3fPTul3Y7sdLZ241017.shtml>
12. 新浪科技·《小鹏回应 P5 车主维权》（2023-11-03）—— <https://finance.sina.com.cn/tech/2023-11-03/doc-imztirui9661941.shtml>
13. Tesla 2024-Q3 投资者材料（公开披露 "over 2 billion miles cumulatively on FSD (Supervised) as of Q3") —— SEC 8-K 申报文件（Q3 2024 Update Letter）：
<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000162828024043432/exhibit.htm>（Tesla 二次报道：
<https://www.teslarati.com/tesla-tsla-q3-2024-update-letter-earnings-results/>）。注：Tesla FY2024 Update Letter（截至 2025-01）口径为"超过 30 亿英里"，对应不同 SEC 文件，本节引用为 Q3 口径。
14. Not a Tesla App. *Tesla's FSD Shadow Mode* —— <https://www.notateslaapp.com/news/3108/teslas-fsd-shadow-mode-what-it-is-and-how-it-improves-fsd>
15. Tesla 2021 AI Day 主题演讲 —— <https://www.tesla.com/AI>
16. Tesla 与 LiDAR 相关公开信息（说明：Luminar 披露 Tesla 为其最大 LiDAR 客户，不等于 Tesla 量产车采用 LiDAR；现有证据指向测试车 / 标定用途）：- 主要来源：Luminar Q1 2024 股东信 / 10-Q 文件（披露单一客户占收入超 10%，业内推断为 Tesla）—— Luminar Investor Relations:
<https://investors.luminartech.com/financial-information/quarterly-results> - 二次报道（背景）：Electrek (2021-05-24) *Tesla test vehicle spotted with lidar leads to rumors and confusion* ——
<https://electrek.co/2021/05/24/tesla-test-vehicle-spotted-lidar-starts-rumors-confuses-people/> - 二次报道（背景）：InsideEVs (2024) *Tesla Is Anti-Lidar. So Why Is It This Lidar Company's Biggest Customer?* ——
<https://insideevs.com/news/718859/tesla-luminar-top-customer-2024/>
17. ARK Invest. *Big Ideas 2025 / Tesla's Autonomous Opportunity* —— <https://www.ark-invest.com/articles/analyst-research/teslas-autonomous-opportunity>
18. Bernstein 熊市派代表观点（Toni Sacconaghi）：- CNBC (2024-07-08 视频) *Tesla's valuation is disconnected from the fundamentals, says Bernstein's Toni Sacconaghi* ——
<https://www.cnbc.com/video/2024/07/08/teslas-valuation-is-disconnected-from-the-fundamentals-says-bernsteins-toni-sacconaghi.html> - CNBC (2022-02-28) *Bernstein's Sacconaghi hikes price target on Tesla, but still sees 44% downside* —— <https://www.cnbc.com/2022/02/28/bernsteins-sacconaghi-hikes-price-target-on-tesla-but-still-sees-44percent-downside.html>
19. 主要来源：百度 Q4 与 FY2025 业绩公告（披露 Apollo Go 累计自动驾驶单 2,000 万 +、单季峰值周单超 30 万、累计无人驾驶里程 1.9 亿公里）—— <https://ir.baidu.com/news-releases/news-release-details/baidu-announces-fourth-quarter-and-fiscal-year-2025-results/> 二次报道（背景）：CleanTechnica (2026-02-27) ——
<https://cleantechnica.com/2026/02/27/apollo-go-reaches-20-million-trips-190-million-fully-driverless-kilometers/>
20. CnEVPost. *Baidu Apollo Go robotaxi 300,000 weekly rides expands to South Korea* (2026-02-27, 二次报道) —— <https://cnevpost.com/2026/02/27/baidu-apollo-go-robotaxi-300000-weekly-rides-expands-to-south-korea/>
21. CarNewsChina. *Baidu's Apollo Go robotaxi leads global autonomous driving with 17M+ orders, targets profit this year* (2025-11-13) —— <https://carnewschina.com/2025/11/13/baidus-apollo-go-robotaxi-leads-global-autonomous-driving-with-17m-orders-targets-profit-this-year/>
22. 36Kr. *A Decade of Peaks and Valleys: Autonomous Driving in China* ——
<https://eu.36kr.com/en/p/3371035173558664>

23. 小马智行 (Pony AI, PONY) / 文远知行 (WeRide, WRD) 2024 年美股 IPO 招股书: - Pony AI 424B4 final prospectus (2024-11-27, Accession No. 0001104659-24-123680) ——
<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1969302/000110465924123680/0001104659-24-123680-index.htm> -
WeRide 424B4 final prospectus (2024-10-25, Accession No. 0001193125-24-243435) ——
<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1867729/000119312524243435/0001193125-24-243435-index.html>

大厂 AI 渗透情况

24. CNBC. *Satya Nadella says as much as 30% of Microsoft code is written by AI* (2025-04-29) ——
<https://www.cnbc.com/2025/04/29/satya-nadella-says-as-much-as-30percent-of-microsoft-code-is-written-by-ai.html>
25. Microsoft FY25 Annual Report (2025-07 filed) ——
<https://www.microsoft.com/investor/reports/ar25/index.html>
26. Alphabet Q3 2024 Earnings Letter (Pichai 首次披露 25%, 2024-10-29) —— <https://blog.google/inside-google/message-ceo/alphabet-earnings-q3-2024/>
27. Semafor. *Google CEO says 75% of company's new code is AI-generated* (2026-04-24) ——
<https://www.semafor.com/article/04/24/2026/google-ceo-says-75-of-companys-new-code-is-ai-generated>
28. Meta Connect 2024 keynote —— <https://about.fb.com/news/2024/09/meta-connect-2024-news/>
29. 腾讯 2024-Q3 业绩会原文 (公开 Investor Relations 页面) —— <https://www.tencent.com/zh-cn/investors/financial-information.html>
30. 字节"40% AI 起草占比"——未采信: 无公开可核验来源, 仅为 2024 内部技术大会泄露 PPT 转述, 字节官方投资者文件从未确认。本节已对应在正文中将该数字置于"传闻背景"层级, 不作为量化对比的依据。
31. 阿里云 2024 云栖大会 —— <https://yunqi.aliyun.com/2024/>
32. 百度 Create 2024 —— <https://create.baidu.com/>

AI 工具与价格

33. OpenAI 订阅 —— <https://openai.com/chatgpt/pricing/>
34. OpenAI API —— <https://openai.com/api/pricing/>
35. Anthropic 订阅 —— <https://claude.com/pricing>
36. Anthropic API —— <https://www.anthropic.com/pricing>
37. Google 订阅 —— <https://gemini.google/subscriptions/>
38. Google AI API —— <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing>
39. GitHub Copilot 计划 —— <https://docs.github.com/en/copilot/get-started/plans>
40. DeepSeek 模型与价格 —— https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing
41. Kimi 会员页 —— <https://www.kimi.com/zh-cn/help/membership/membership-pricing>
42. Kimi 接口文档 —— <https://platform.kimi.com/docs>
43. 通义千问 (dashscope) —— <https://dashscope.aliyun.com/>
44. 百度文心 (千帆) —— <https://qianfan.cloud.baidu.com/>
45. 智谱 GLM (BigModel) —— <https://docs.bigmodel.cn/cn/guide/models>
46. SuperCLUE 中文大模型评测 —— <https://www.superclueai.com/>

47. *（已移除）* — 原条目所列 IntuitionLabs / TokenMix / BenchLM 为价格汇总类二次来源，缺少明确 URL 与发布日期，已删除以避免给执行采购造成误导。价格请直接以条目 33-46 的官方控制台 / pricing 页面为准。

附录 B — AI 接口（API）调用价格表（2026-05 摘录）

与 2.3 节正文配套的完整价格表，按百万词元（tokens）计价。报价以官方控制台 / pricing 页面实时报价为准；下表数字为 2026-05-06 当时摘录。

模型	输入 / 输出（每百万 tokens, 美元）	用途
GPT-5.5（OpenAI 2026-04 旗舰）	\$5 / \$30	国际通用顶配
GPT-5.4	\$2.50 / \$15	上一代主力
GPT-5（基础版）	\$1.25 / \$10	性价比通用
Claude Opus 4.7 （Anthropic 当前旗舰）	\$5 / \$25	顶级编程 / 长文档
Claude Sonnet 4.6	\$3 / \$15	中等编程（性价比）
Gemini 3.1 Pro Preview （Google 2026 预览旗舰）	\$2 / \$12（≤200K 上下文）；\$4 / \$18（>200K）	长上下文场景
Gemini 2.5 Pro	\$1.25 / \$10（≤200K）；\$2.50 / \$15（>200K）	上一代
DeepSeek V4-Flash	\$0.14 / \$0.28（缓存命中输入 \$0.0028）	极低价 + 中文强
DeepSeek V4-Pro	促销价（至 2026-05-31）\$0.435 / \$0.87；标价 \$1.74 / \$3.48	国产顶级
Kimi K2.6（官方美元报价待核验）	截至 2026-05-06，官方公开美元 pricing 页未开放；第三方报价约 \$0.95 / \$4.00 或 ¥6.5 / ¥27——仅作初步参考，正式采购前须以 platform.kimi.com 控制台为准	长文档
Qwen3.6-Plus（通义当前主力）	\$0.276 / \$1.651（0-256K，>256K 上调；以 dashscope 实时为准）	通义主力
GLM-5.1	¥6 / ¥24 / 1M（约 \$0.83 / \$3.32，缓存命中 ¥1.3）（以智谱 BigModel 实时为准）	智谱旗舰（可自部署）

补充观察：

- 没有任何单一基准评测能完整代表生产场景的真实差距——SuperCLUE 是中文通用任务的代表性榜单之一，但对纯英文、长链推理、严谨代码等场景的覆盖有限。
- 缓存机制：DeepSeek、智谱等多家国产厂商支持"缓存命中输入"超低价（DeepSeek V4-Flash 输入低至 \$0.0028 / 1M tokens），对反复传入相同上下文的场景（RAG、长系统提示词）有显著节省。

- 上下文窗口分级计价：Gemini 系列对 $\leq 200K$ 与 $>200K$ 上下文采用分级费率，超长上下文自动跳档，预算估算时需注意。
- 价目变动频率：本表所有数字 6 个月以上后已不可信，正式采购前请再次核对官方 pricing 页（来源已列入附录 A 资料来源 33-45 条）。